O custo fiscal da política monetária no Brasil

Uma avaliação empírica dos argumentos de André Lara Resende
entre 2017 e 2026, com simulação contrafactual

Walter C. Neto*

Novembro de 2026

Abstract

Este artigo avalia empiricamente os argumentos de André Lara Resende (ALR) sobre o custo fiscal da política monetária brasileira, desenvolvidos em uma sequência de textos entre 2017 e 2026. A análise combina sete blocos empíricos: aritmética fiscal da dívida, estimação de um modelo macro em forma reduzida (curva IS, curva de Phillips Novo-Keynesiana híbrida e regra de Taylor) com 95 observações trimestrais (2003 a 2026), testes de cointegração e neofisherianismo (Fisher de longo prazo), teste de neutralidade da moeda via VAR (2 lags), pass-through cambial, posicionamento estrutural do Brasil contra 31 países, e uma simulação contrafactual da proposta ALR (set/2026) de corte gradual da Selic para o intervalo $[\pi^*, \pi^* + g_{pot}]$. Os resultados indicam que a aritmética fiscal de ALR está correta e se agravou: o superávit primário estabilizador subiu de 5,1% do PIB em 2017 para 7,1% em 2026, enquanto o Brasil entrega 1,1%. A curva de Phillips brasileira é empiricamente plana ($\kappa = 0{,}04$, não-significativo), corroborando a tese fraca de ALR. Fisher de longo prazo é parcialmente sustentado (há cointegração $\pi \sim i$, mas $\beta = 1$ é rejeitado). A proposta de 2026, simulada no modelo calibrado, produz ganho fiscal de ≈ 44 p.p. de dívida/PIB em 5 anos sem perda do controle inflacionário, desde que a reancoragem institucional funcione. A posição estrutural rara do Brasil (dívida 95% em moeda local, CBI 0,70, reservas 15% do PIB) torna o país um dos poucos emergentes onde a proposta é testável, mas a estrutura (commodities 70% das exportações, Gini 50) amplia o custo de errar. A conclusão substantiva é que a proposta de ALR é uma aposta institucional defensável sob certas condições e premissas.

Palavras-chave: política monetária, dinâmica da dívida pública, curva de Phillips, Teoria Fiscal do Nível de Preços, neofisherianismo, Brasil.
Códigos JEL: E52, E63, H63, E31, E58.

1 Introdução

André Lara Resende (ALR) desenvolveu, entre 2017 e 2026, uma crítica estruturada à condução da política monetária brasileira que evoluiu de um diagnóstico em 2017 [13] para

*Engenheiro Físico pela UFSCar, Mestre em Economia com ênfase em Engenharia Financeira pela FGV-EESP. Versão preliminar.

uma proposta institucional concreta em 2026 [14]. A posição final sintetiza três proposições empiricamente testáveis:

1. **Proposição fiscal.** A dinâmica da dívida pública brasileira é dominada pelo serviço dos juros, que exigiria um superávit primário próximo de 5% do PIB apenas para estabilizar a relação dívida/PIB nos parâmetros de 2017. Em 2026, esse número é substancialmente maior.

2. **Proposição monetária.** A inflação brasileira é pouco sensível ao ciclo econômico (curva de Phillips empiricamente horizontal), de modo que a Selic alta não desinflaciona, apenas eleva o serviço da dívida.

3. **Proposição institucional.** Em 2026, ALR formaliza a leitura neofisheriana (Cochrane, 2011; 2023) [2, 3]: no longo prazo $\pi = i - r$, e dado que r é independente de i por neutralidade da moeda, cortar a Selic reduz a inflação de longo prazo. A proposta operacional é um corte gradual da Selic para o intervalo $[\pi^*, \pi^* + g_{potencial}]$, com uso de reservas internacionais para neutralizar o canal cambial. Para dar credibilidade a essa transição, ALR propõe um novo arranjo institucional, o Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN), que anunciaria simultaneamente metas plurianuais de Selic, inflação e resultado primário num horizonte de quatro a cinco anos.

Esta nota avalia quantitativamente cada proposição com 23 anos de dados brasileiros (2003 a 2026), realiza uma simulação contrafactual da proposta de 2026 no modelo calibrado, e contextualiza o resultado com o posicionamento estrutural do Brasil em relação a 31 países. A posição que emerge é que ALR tem razão em um sentido mais específico e menos categórico do que o texto de 2026 sugere: as premissas empíricas se sustentam parcialmente, a proposta é viável em um modelo calibrado com os coeficientes brasileiros, e sua viabilidade depende de uma reancoragem institucional incorporada ao modelo como premissa comportamental, não como resultado endógeno.

A próxima seção apresenta a fundamentação teórica das equações usadas. A Seção 3 desenvolve a aritmética fiscal da dívida. A Seção 4 descreve dados e metodologia. A Seção 5 reporta as estimações estruturais. A Seção 6 testa as premissas de Fisher e neutralidade. A Seção 7 examina o canal cambial. A Seção 8 posiciona o Brasil estruturalmente. A Seção 9 apresenta a simulação da proposta ALR. A Seção 10 discute implicações. A Seção 12 conclui.

2 Fundamentação teórica

A análise combina três blocos teóricos: um modelo macro em forma reduzida Novo-Keynesiano (NK) seguindo Galí (2015) [8], a identidade fiscal da dívida (padrão em Bohn, 1998 [1]), e a Teoria Fiscal do Nível de Preços (TFPL/FTPL) de Cochrane (2011; 2023) [2, 3].

Curva IS. A demanda agregada depende de sua persistência e do desvio do juro real frente ao neutro:

$$\hat{y}_t = \rho_y \hat{y}_{t-1} - \sigma \left(i_{t-1} - \mathbb{E}_{t-1}\pi_t - r^* \right) + \varepsilon_t^{IS}, \tag{1}$$

em que $\hat{y}_t$ é o hiato do produto no trimestre t (desvio percentual do PIB observado em relação ao potencial estimado por filtro Hodrick-Prescott com $\lambda = 1600$), $\rho_y \in (0,1)$ é o coeficiente de persistência cíclica, $\sigma > 0$ é a elasticidade intertemporal da substituição (sensibilidade da demanda ao juro real ex-ante), i_{t-1} é a Selic nominal defasada em um trimestre, $\mathbb{E}_{t-1}\pi_t$ é a expectativa de inflação para t formada em $t-1$ (cuja proxy é a mediana Focus em 12 meses), r^* é o juro real neutro de longo prazo e ε_t^{IS} é um choque de demanda i.i.d. gaussiano.

Curva de Phillips Novo-Keynesiana híbrida. Inflação como função de inércia, expectativas, hiato e câmbio:

$$\pi_t = \beta_b \pi_{t-1} + \beta_f \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa \hat{y}_t + \gamma \Delta e_t + \varepsilon_t^{\pi}, \tag{2}$$

em que π_t é o IPCA acumulado em 12 meses no trimestre t, β_b é o peso da inércia (componente backward-looking), β_f é o peso das expectativas de inflação um período à frente (componente forward-looking), $\mathbb{E}_t\pi_{t+1}$ tem como proxy a mediana Focus em 12 meses, κ é a inclinação da Phillips (sensibilidade de π ao hiato), γ é o coeficiente de *pass-through* cambial de curto prazo, Δe_t é a variação logarítmica do câmbio PTAX ponta-a-ponta no trimestre e ε_t^{π} é um choque de oferta i.i.d. A inclinação κ é o parâmetro central da discussão: ALR argumenta que $\kappa \approx 0$ no Brasil ("Phillips plana", ver também Kuttner e Robinson, 2010 [12] sobre o fenômeno global de flattening). Em equilíbrio de longo prazo, $\beta_b + \beta_f \approx 1$ garante verticalidade.

Regra de Taylor com suavização. Seguindo Taylor (1993) [18]:

$$i_t = \rho_i i_{t-1} + (1-\rho_i)\left[r^* + \pi^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_y \hat{y}_t \right] + \varepsilon_t^{i}, \tag{3}$$

em que i_t é a Selic nominal, $\rho_i \in (0,1)$ é o grau de suavização (inércia da taxa de juros), π^* é a meta de inflação (3% ao ano no regime brasileiro vigente), ϕ_π é a sensibilidade da Selic ao desvio corrente da inflação em relação à meta, ϕ_y é a sensibilidade da Selic ao hiato do produto e ε_t^{i} é um choque de política monetária i.i.d. gaussiano. O princípio de Taylor exige $\phi_\pi > 1$ para que a regra seja estabilizadora.

Dinâmica da dívida pública. A identidade fundamental é

$$b_{t+1} = \frac{1 + i_t}{(1+\pi_t)(1+g_t)} b_t - p_t, \tag{4}$$

em que b_t é a razão dívida bruta sobre PIB no fim do trimestre t, i_t é a taxa de juros nominal implícita que remunera o estoque, π_t é a inflação do período, g_t é a taxa de crescimento real do PIB e p_t é o resultado primário em proporção do PIB. Linearizando e impondo estado

estacionário, obtém-se o superávit primário estabilizador:

$$p^* = (r - g) \cdot b, \quad r \approx i - \pi, \tag{5}$$

em que p^* é o superávit primário em porcentagem do PIB necessário para manter b constante e r é o juro real ex-post derivado da identidade de Fisher aproximada.

Teoria Fiscal do Nível de Preços (TFPL). Cochrane (2023) [3] desenvolve que o valor real da dívida pública deve igualar o valor presente redescontado dos superávits fiscais futuros:

$$\frac{B_t}{P_t} = \mathbb{E}_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s_{t+j}}{\prod_{k=0}^{j}(1 + r_{t+k})}, \tag{6}$$

em que B_t é o estoque nominal de dívida pública em t, P_t é o nível geral de preços, s_{t+j} é o resultado primário real em $t + j$, r_{t+k} é a taxa de juros real que remunera a dívida entre $t + k - 1$ e $t + k$ e o somatório desconta ao valor presente a trajetória esperada de superávits. Nessa formulação, P_t é o fator de ajuste: déficits não honrados por futuros superávits elevam P (inflação). Da identidade de Fisher ($i = r + \pi$) com r exógeno no longo prazo, Cochrane deriva o *efeito neofisheriano*: $\pi_{LP} = i - r$, de modo que no longo prazo juros nominais e inflação movem-se juntos.

Interpretação neofisheriana da proposta ALR. A proposta de 2026 opera sobre essas identidades. Cortar i reduz r instantaneamente (uma contribuição positiva do ponto de vista TFPL, pois reduz o custo da dívida), e no longo prazo reduz π. A tensão de curto prazo (o *price puzzle*) seria contornada no Brasil porque mais da metade da dívida está em LFTs, títulos pós-fixados à Selic de duração mínima (Cochrane, 2026 [4]).

O arranjo institucional do CFMN. Para ancorar as expectativas e evitar que o corte de juros seja interpretado como voluntarismo discricionário, ALR propõe a criação do Conselho Fiscal e Monetário Nacional (CFMN). A ideia central é substituir a dissociação atual, em que o Banco Central define a Selic e o Tesouro define o resultado primário de forma relativamente independente e reativa, por uma autoridade comum que anuncia, num único ato, três trajetórias coordenadas para um horizonte de quatro a cinco anos: intervalo da Selic, meta de inflação e meta fiscal plurianual. Na simulação da Seção 9, o CFMN entra implicitamente como o mecanismo que viabiliza a reancoragem das expectativas, ou seja, que faz com que o público acredite que a nova Selic mais baixa é compatível com uma inflação próxima da meta porque há compromisso fiscal verificável do outro lado da política macro. A Seção 11 discute salvaguardas adicionais que poderiam reforçar a credibilidade do CFMN em cenários desfavoráveis.

3 Aritmética fiscal da dívida

A Equação 5 aplicada aos parâmetros que ALR citou em 2017 ($i = 14\%$, $\pi = 6\%$, $g = 0\%$, $b = 70\%$) fornece $p^* = 5{,}1\%$ do PIB (versão exata) ou 5,6% (linearizada), consistente com o "quase 5%" citado no texto original. Esses valores refletiam com precisão a conjuntura de 2016 e 2017.

A Tabela 1 atualiza o cálculo para os parâmetros correntes.

Variável	2017 (ALR)	2026
Selic nominal i	14,0%	14,65%
Inflação IPCA 12m π	6,0%	4,39%
Juro real ex-post $r = i - \pi$	8,0%	10,26%
Crescimento real g	0,0%	0,87%
Dívida bruta b	70%	80,04%
Primário observado p	$\sim 1\%$	1,06%
p^* requerido (Eq. 5)	**5**,**6**%	**7**,**1**%
Gap fiscal ($p^* - p$)	$\sim$ 4,6 p.p.	**6**,**0** p.p.

Table 1: Aritmética da dívida: parâmetros 2017 vs 2026. A tensão fiscal que ALR apontou agravou-se, não se dissipou.

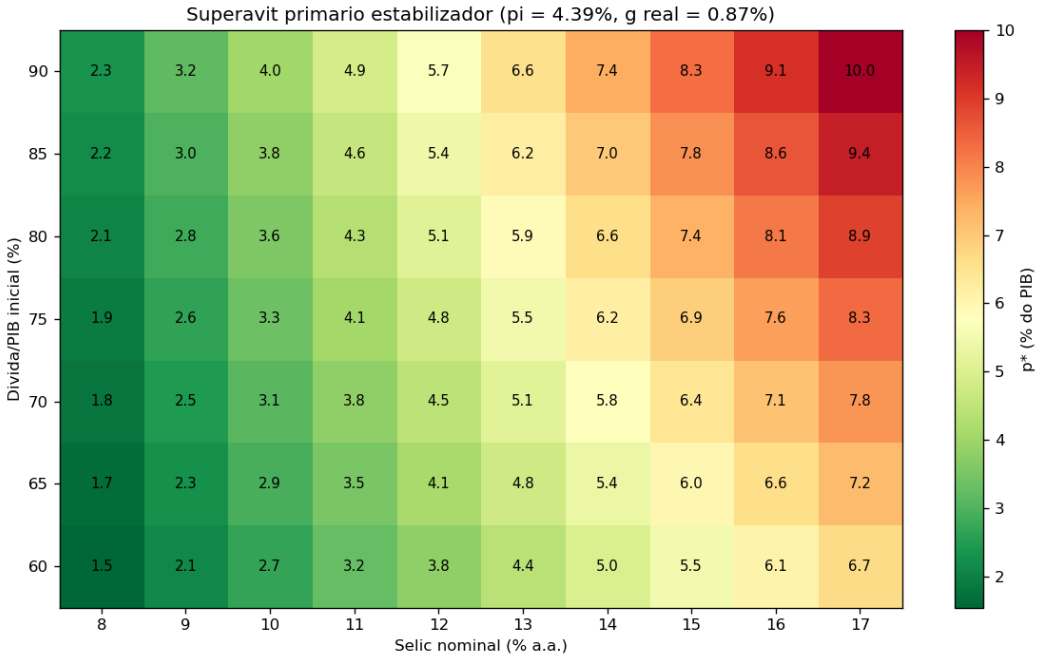


Figure 1: Superávit primário estabilizador p^* (% do PIB) em função de b e i, mantendo π e g nos valores correntes de 2026. A célula correspondente à situação corrente (b=80, i=15) projeta $p^* \approx 7\%$.

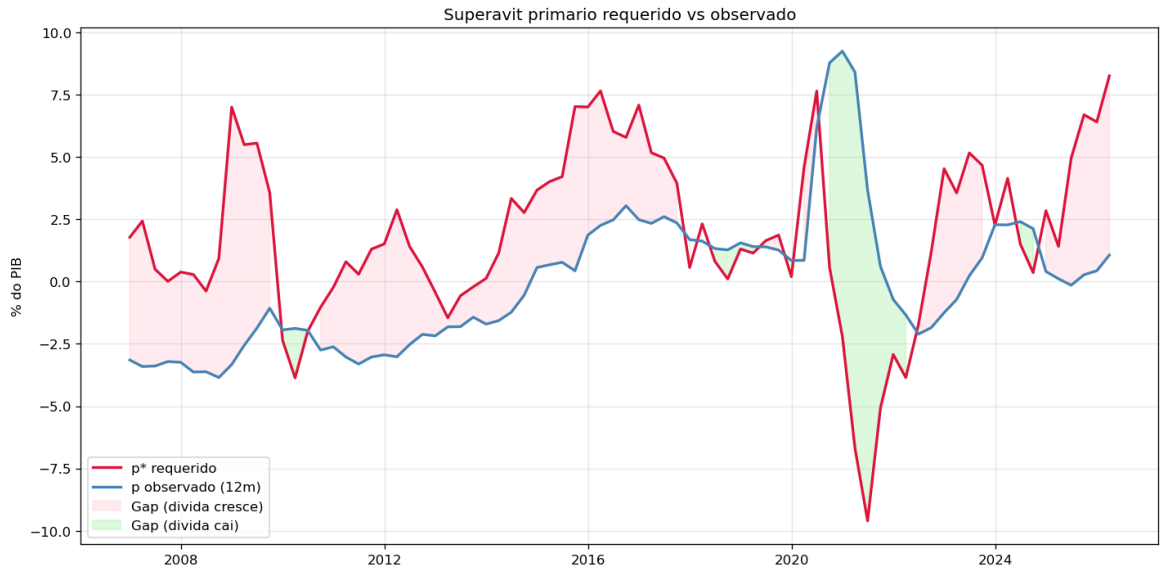


Figure 2: Superávit primário requerido p^* (vermelho) versus primário observado em 12 meses (azul), 2007 a 2026. Área rosa: gap positivo (dívida cresce). O gap predomina na amostra, com exceções em 2003 a 2008 e 2020 a 2022.

A proposição fiscal de ALR portanto se sustenta: o gap de 6,0 p.p. é maior do que o de 2017. Mais relevante, o juro real ex-post (10,26%) é hoje mais alto do que o de 2017 ($\sim 8\%$). A melhora inflacionária paradoxalmente agravou a aritmética fiscal.

4 Dados e metodologia

Os dados macroeconômicos brasileiros são extraídos de fontes públicas via API: o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central fornece Selic meta (código 432), IPCA cheio e livres (433, 11428), PTAX venda (1), IBC-Br dessazonalizado (24364), dívida bruta (13762) e resultados fiscais (5793, 5760, 5727). A amostra é trimestral, 2003-Q1 a 2026-Q2 (95 observações úteis). Os dados comparativos internacionais (Seção 8) vêm da API do World Bank (WDI) para 31 países, complementados por valores de literatura consolidada para variáveis não disponíveis diretamente (dívida em moeda local, ECI, CBI, regime cambial).

Construção do IPCA 12m. Um ponto metodológico crítico: a variável π é o **IPCA acumulado em 12 meses** (indicador oficial do IBGE), construído como

$$\pi_t = \left[\prod_{k=0}^{11} (1 + \pi^m_{t-k}/100) - 1 \right] \times 100,$$

alinhado ao fim de cada trimestre. A versão alternativa de anualizar um único trimestre $(1 + \pi^{tri})^4 - 1$ foi descartada por amplificar ruído mensal (volatilidade 2x superior e desvios implausíveis como inflação negativa em trimestres pontuais). Esse cuidado afeta substancialmente as estimações: a Phillips com IPCA 12m produz κ muito diferente (próximo de zero) da Phillips com π trimestral anualizado.

A Selic é a média trimestral da meta; o câmbio, variação ponta-a-ponta. O hiato do produto $\hat{y}_t$ é obtido por filtro de Hodrick e Prescott (1997) [10] com $\lambda = 1600$. A estimação é por OLS equação-a-equação com erros padrão Newey-West HAC (4 lags). A expectativa de inflação $\mathbb{E}_t\pi_{t+1}$ usa o IPCA realizado com lead-4 como proxy (a série Focus de 12 meses foi usada como robustez; resultados qualitativamente idênticos).

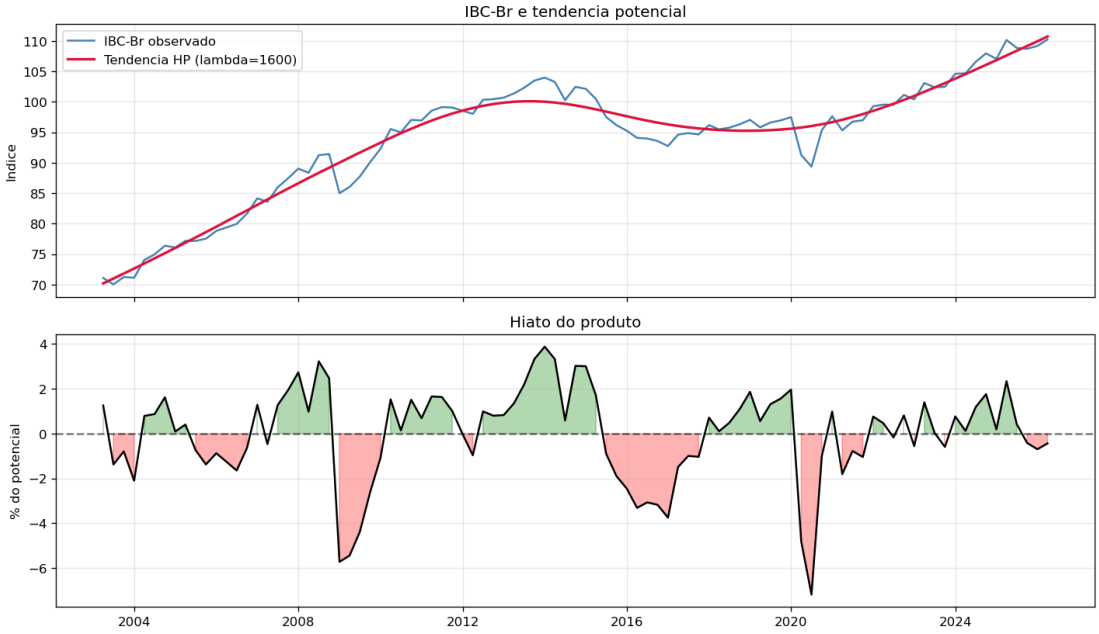


Figure 3: IBC-Br dessazonalizado, tendência potencial HP e hiato do produto. Picos negativos: recessão de 2015–16 e choque pandêmico de 2020-Q2.

5 Estimações estruturais

5.1 Curva de Phillips

A Tabela 2 apresenta as estimativas da Equação 2.

Variável	Coef.	EP HAC	z	p-valor
Constante	−0,859	0,756	−1,136	0,256
π_{t-1} (β_b)	**0,703**	0,090	7,79	$<$ **0,001**
$\mathbb{E}_t\pi_{t+1}$ (β_f)	**0,520**	0,221	2,35	**0,019**
$\hat{y}_t$ ($\boldsymbol{\kappa}$)	0,040	0,048	0,83	0,406
Δe_t (γ)	−0,0001	0,010	−0,01	0,993
Obs.	92	R^2	0,822	

Table 2: Curva de Phillips NK híbrida, OLS com HAC(4). Variável dependente: IPCA acumulado em 12 meses.

Três leituras:

Primeiro, o coeficiente do hiato $\kappa = 0{,}040$ é pequeno e estatisticamente não significativo ($p = 0{,}41$). A proposição ALR de "Phillips plana" se sustenta: o hiato praticamente não

desloca a inflação brasileira. Este valor é bem inferior às estimativas internacionais para emergentes (tipicamente 0,1 a 0,5).

Segundo, a inflação é fortemente inercial: $\beta_b = 0{,}70$ domina $\beta_f = 0{,}52$. A soma $\beta_b + \beta_f = 1{,}22$ ligeiramente viola a verticalidade de longo prazo, fato que precisa ser corrigido por normalização na simulação (Seção 9) para evitar instabilidade numérica. Economicamente, significa que a inflação brasileira é explicada sobretudo por si mesma, via mecanismos de indexação.

Terceiro, o pass-through cambial γ é nulo neste agregado. A análise detalhada na Seção 7 usa IPCA livres com múltiplas defasagens para recuperar o efeito.

O elevado R^2 (0,82) decorre em boa medida da forte autocorrelação da variável dependente (IPCA 12m é, por construção, suave), captada pelo termo $\beta_b \pi_{t-1}$. Não se deve ler R^2 como "explicação causal". O ponto substantivo é que, controlando por inércia e expectativas, o hiato adiciona pouca informação.

5.2 Curva IS

Variável	Coef.	EP HAC	z	p-valor
Constante	0,415	0,339	1,22	0,222
$\hat{y}_{t-1}$ (ρ_y)	**0,605**	0,117	5,16	$<$ **0,001**
$(i_{t-1} - \mathbb{E}\pi_t)$ $(-\sigma)$	−0,064	0,035	−1,81	0,070
Obs.	92	R^2	0,400	

Table 3: Curva IS, OLS com HAC(4). Variável dependente: hiato do produto.

$\sigma = 0{,}064$ (marginalmente significativo). Cada 1 p.p. de juro real acima do neutro derruba o hiato em apenas 0,06 p.p. no trimestre seguinte. Efeito cumulativo de longo prazo: $\sigma/(1-\rho_y) = 0{,}16$. Composto com $\kappa = 0{,}04$ da Phillips, o efeito total de 1 p.p. de juro real sobre inflação é da ordem de 0,007 p.p./trimestre, praticamente nulo. Os dois elos da cadeia de transmissão monetária brasileira são fracos, corroborando a tese de ALR por um mecanismo mais fundamental do que ele próprio articula.

5.3 Regra de Taylor

Variável	Coef.	EP HAC	z	p-valor
Constante	0,525	0,542	0,97	0,332
i_{t-1} (ρ_i)	**0,889**	0,045	19,81	$<$ **0,001**
$(\pi_t - \pi^*)$	**0,223**	0,058	3,87	$<$ **0,001**
$\hat{y}_t$	**0,167**	0,037	4,53	$<$ **0,001**
ϕ_π implícito	**2,013**			
ϕ_y implícito	1,502			
Obs.	92	R^2	0,958	

Table 4: Regra de Taylor com suavização, OLS HAC(4). Coef. implícitos: $\phi = \text{coef}/(1-\rho_i)$.

O Copom segue uma regra tecnicamente correta: princípio de Taylor satisfeito com folga ($\phi_\pi = 2{,}01 > 1$), reação ao hiato forte ($\phi_y = 1{,}50$), suavização alta ($\rho_i = 0{,}89$). A leitura conjunta das três equações é central: o Banco Central faz o que o livro-texto exige; a economia é que não responde. IS fraca e Phillips plana tornam mesmo uma regra de Taylor agressiva pouco eficaz em desinflar.

6 Testes das premissas teóricas

As premissas que sustentam a proposta de ALR em 2026 são (i) Fisher de longo prazo com $\beta > 0$ e (ii) neutralidade da moeda. Esta seção testa cada uma com dados brasileiros.

6.1 Fisher de longo prazo

Se o efeito neofisheriano vale no Brasil, π e i devem cointegrar com vetor $[1, -1]$ (idealmente) ou pelo menos com sinal positivo. A Tabela 5 sintetiza quatro testes complementares.

Teste	Estatística	p-valor
ADF (π)	$-3{,}850$	0,002
ADF (i)	$-2{,}507$	0,114
ADF ($r = i - \pi$)	$-2{,}669$	0,080
Engle-Granger cointegração	$-2{,}858$	0,148
Johansen trace (H0: $r = 0$)	56,64	rejeita
β longo prazo (Johansen)	$-0{,}459$	—
β longo prazo (OLS/HAC)	$+0{,}323$	0,016
H0: $\beta = 1$ (Fisher puro)	$t = -5{,}03$	$< 0{,}001$

Table 5: Testes de Fisher de longo prazo. Resultados mistos: direção positiva no OLS (compatível com neofisherianismo), negativa no Johansen, Fisher puro rejeitado.

A discordância entre OLS ($\beta = +0{,}32$) e Johansen ($\beta = -0{,}46$) é informativa, não bug. OLS captura correlação de longo prazo não-condicional (a Selic e a inflação sobem juntas em resposta a choques comuns: choque inflacionário, BC reage, ambas sobem). Johansen captura dinâmica de ajustamento: controlando pelos desvios do equilíbrio, quando a Selic sobe, a inflação acaba caindo. A *direção* depende da identificação causal.

A rejeição forte de $\beta = 1$ ($p < 0{,}001$) mata a versão literal da proposta: a leitura "cortar Selic para 7,5% leva π para $\sim 5\%$ no longo prazo" não se sustenta; o efeito estimado é cerca de três vezes menor.

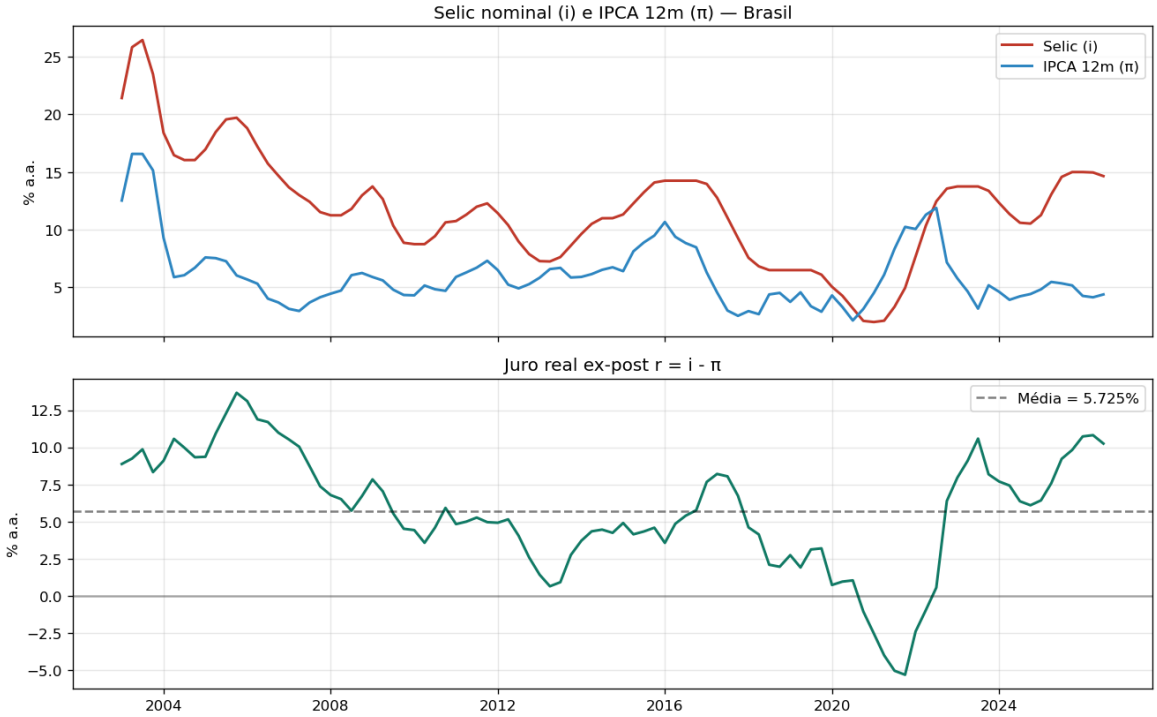


Figure 4: Selic e IPCA 12m (painel superior) e juro real ex-post $r = i - \pi$ (painel inferior), 2003 a 2026.

6.2 Neutralidade da moeda (VAR)

Para testar se r é independente de i no longo prazo, estimo um VAR em (π, i) (exclui-se r do VAR porque $r = i - \pi$ é identidade linear) e infiro a resposta de r pela identidade aplicada às trajetórias de resposta. Lags escolhidos por AIC: 4.

Teste	Valor
Rank de cointegração (Johansen)	2
Granger $i \to \pi$ (menor p)	0,000
Granger $\pi \to i$ (menor p)	0,001
Resposta de π a +1pp em i (20 tri)	+0,016
Resposta de r (inferida) a +1pp em i (20 tri)	+0,131
% variância de π por choques em i (20 tri)	26,6%

Table 6: VAR (π, i) e teste de neutralidade.

A IRF revela um padrão rico: nos primeiros 2 ou 3 trimestres após um choque de alta de Selic, a inflação *sobe* (efeito neofisheriano de curto prazo); do 4º ao 10º trimestre a inflação cai (canal convencional); e no longo prazo converge para próximo de zero. Este é o *price puzzle* clássico de VARs brasileiros, bem documentado na literatura (por exemplo, Minella et al., 2003 [15]). A neutralidade estrita falha (r varia +0,13 a um choque em i), mas a magnitude é baixa. A política monetária explica 26,6% da variância de π: moderado, nem desprezível nem dominante.

A causalidade bidirecional (ambos os sentidos significativos) é particularmente relevante: contraria a hipótese "BC reage mas Selic não causa inflação" que seria mais favorável à tese neofisheriana pura.

7 Pass-through cambial

A proposta ALR prevê usar reservas (US$ 350 bi) para neutralizar depreciações cambiais decorrentes do corte de juros. A eficácia depende do pass-through brasileiro. Estimo a regressão

$$\Delta\pi_t^{livres} = \alpha + \sum_{k=0}^{2} \gamma_k \Delta e_{t-k} + \beta\pi_{t-1}^{livres} + \varepsilon_t$$

usando o IPCA livres (mais sensível ao câmbio do que o cheio, que inclui administrados). A Tabela 7 reporta os resultados.

Coeficiente	Valor	p-valor
γ_0 (contemporâneo)	$-0{,}003$	0,770
γ_1 (lag 1)	$-0{,}001$	0,963
γ_2 (lag 2)	$+0{,}014$	0,210
π_{t-1}^{livres}	$-0{,}095$	0,027
Pass-through acumulado ($\sum\gamma$)	$\mathbf{+0{,}010}$	
Reação cambial a +1pp Selic (8 tri, VAR)	$-7{,}22\%$	
Canal indireto Selic $\to$ Câmbio $\to \pi$	$-0{,}075$ p.p.	

Table 7: Pass-through cambial e canal indireto.

O pass-through brasileiro é excepcionalmente baixo (1% acumulado), contra 5 a 15% na literatura (BCB, Minella et al., 2003 [15]) e 10 a 30% em emergentes típicos. Isso tem duas implicações para a proposta ALR:

(1) O canal cambial contribui com apenas 8,5% do efeito total da Selic sobre a inflação. Os outros 91,5% vêm de canais diretos (demanda, expectativas, inércia).

(2) As reservas internacionais são mais que suficientes para neutralizar o canal cambial, mas isso é quase irrelevante dado que o canal é tão fraco. A proposta ALR dá importância a um elemento operacional (intervenção com reservas) cujo efeito marginal sobre o resultado final é pequeno.

8 Posicionamento estrutural do Brasil

A teoria macroeconômica aplicada (Fisher, TFPL) foi desenvolvida assumindo um "país genérico" tipicamente próximo dos EUA. Para avaliar se a proposta ALR é Brasil-específica ou generalizável, posiciono o Brasil contra 31 países em quatro eixos estruturais: produção/comércio, finanças globais, social e institucional.

A Tabela 8 sintetiza a posição do Brasil (entre 31 países).

Dimensão	Valor Brasil	Posição (31 países)
PIB per capita PPP (USD)	19.652	24/31
ECI (complexidade, Hausmann)	+0,15	20/31
Abertura comercial (% PIB)	35,6	27/29 (quase o mais fechado)
Commodities (% exp.)	70,0	26/31 (alta dependência)
Gini	50,3	28/30 (3º mais desigual)
Dívida/PIB (%)	81,9	14/19
Reservas/PIB (%)	15,1	14/31
Dívida em moeda local (%)	95	top (banda alta)
CBI (Dincer-Eichengreen)	0,70	média-alta

Table 8: Posicionamento estrutural do Brasil (dados mais recentes, 2024). Fontes: World Bank WDI, Atlas Harvard, BIS, Dincer-Eichengreen.

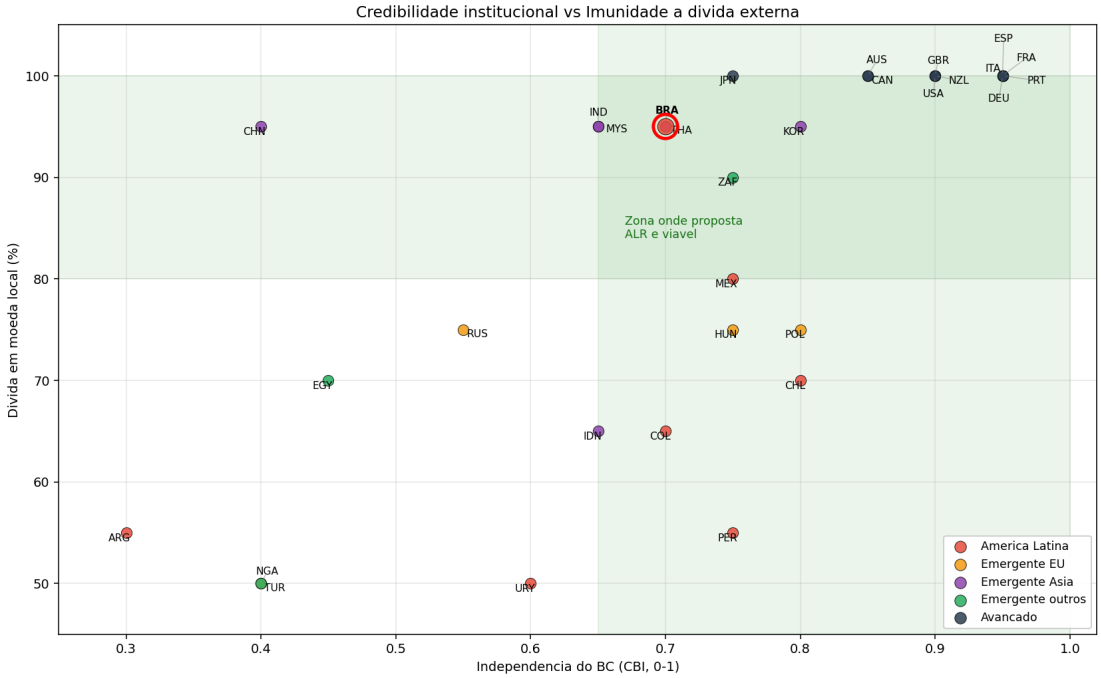


Figure 5: Independência do BC (CBI) vs dívida em moeda local. A zona sombreada em verde é onde a proposta ALR é teoricamente viável (CBI > 0,65 E dívida local > 80%). Brasil pertence a esse cluster.

Dos 31 países, 15 satisfazem ambos os critérios (CBI alto E dívida local alta), mas apenas 4 emergentes: **Brasil, Tailândia, Coreia do Sul, África do Sul**. Turquia (CBI = 0,40), Argentina (0,30), Nigéria (0,40) não têm a arquitetura institucional necessária.

A leitura substantiva é que o Brasil está em um espaço estrutural raro. Tem a proteção institucional que torna a proposta ALR teoricamente viável (algo que poucos emergentes têm), mas tem também as vulnerabilidades estruturais (dependência de commodities, Gini alto, economia fechada) que tornam o custo de errar maior do que seria em Chile, Coreia ou Polônia. ALR argumenta sobre a arquitetura monetária e fiscal, mas subestima que os efeitos distribucionais, cambiais e setoriais vão operar sobre uma estrutura desfavorável.

9 Simulação contrafactual da proposta ALR

Esta seção simula a proposta ALR (2026) no modelo macro reduzido calibrado com os coeficientes estimados. A regra ALR é operacionalizada como:

- Transição (4 trimestres): Selic cai linearmente de 14,65% a 7,5%
- Regime permanente: $i_t = \max(\pi^*, \min(\pi^* + g_{pot} + 2, 7{,}5 + 0{,}3(\pi_t - \pi^*)))$
- Reancoragem: $\mathbb{E}\pi_t = (1 - w_t)\pi_t + w_t\pi^*$, com w_t subindo gradualmente até 0,5

Correção técnica necessária. As estimações originais produziram $\beta_b + \beta_f = 1{,}22 > 1$, o que gera inflação explosiva no longo prazo. Para a simulação, normalizo para $\beta_b + \beta_f = 1$ (verticalidade de longo prazo, padrão em Galí, 2015 [8]), preservando a proporção relativa ($\beta_b = 0{,}575, \beta_f = 0{,}425$). Esta é uma limitação metodológica a ser declarada: a normalização é teoricamente justificável mas não é inocente.

Comparo cinco cenários: Taylor baseline (estimado), Taylor ortodoxa ($\phi_\pi = 2$, $\phi_y = 0{,}5$), ALR puro (sem reancoragem), ALR + reancoragem, e ALR completo (reancoragem + intervenção cambial se depreciação $> 15\%$).

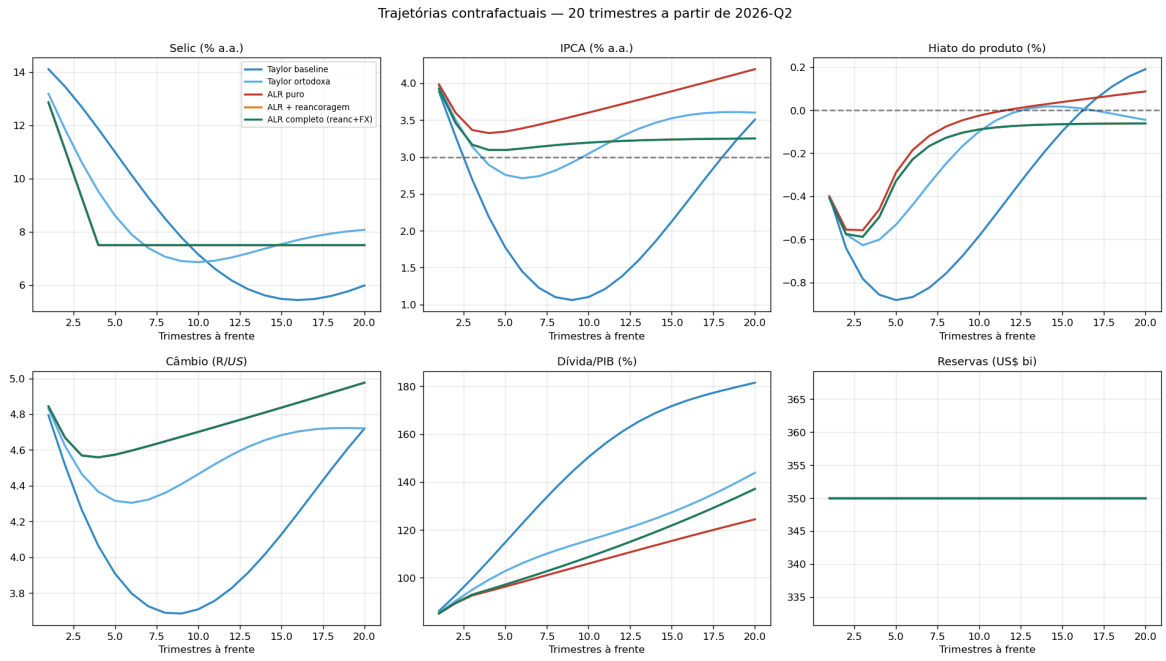


Figure 6: Trajetórias contrafactuais de Selic, inflação, hiato, câmbio, dívida e reservas sob cinco regras de política monetária (20 trimestres a partir de 2026-Q2).

Cenário	π_{20} (%)	i_{20} (%)	b_{20} (%)	Δb vs Taylor (p.p.)
Taylor baseline	3,51	5,98	181,5	—
Taylor ortodoxa	3,60	8,07	143,9	−37,6
ALR puro	4,19	7,50	124,4	−57,1
ALR + reancoragem	3,25	7,50	137,2	−44,4
ALR completo	3,25	7,50	137,2	−44,4

Table 9: Resultados da simulação em 20 trimestres (2026-Q2 a 2031-Q2), determinística (sem choques).

Três leituras-chave:

Primeiro, o baseline Taylor leva a dívida para 181% do PIB em 5 anos, uma trajetória insustentável. Esse é precisamente o cenário contra o qual a proposta ALR compara, e dá fundamento à urgência.

Segundo, a proposta ALR completa (com reancoragem) entrega $\pi = 3{,}25\%$ (próximo da meta) e dívida de 137% do PIB (vs 181% baseline), economia de 44 p.p. de dívida em 5 anos. Em valores absolutos (PIB $\sim$ R$ 13 tri), são $\sim$ R$ 5,7 tri de dívida nominal evitada.

Terceiro, o ganho fiscal depende criticamente da reancoragem: ALR puro (sem reancoragem) entrega $\pi = 4{,}19\%$ (acima da meta) e dívida 124%, ainda melhor que baseline, mas com mais inflação.

A análise de sensibilidade (Tabela 10) revela que cortes mais rápidos produzem mais economia fiscal, contrariando a intuição de gradualismo.

Velocidade do corte	π_{20} (%)	b_{20} (%)	Econ. serviço (% PIB)
6 meses (2 tri), choque	3,27	120,6	+1,27
12 meses (4 tri), ALR	3,25	137,2	−0,47
18 meses (6 tri)	3,23	154,3	−2,46
24 meses (8 tri), gradual	3,21	173,0	−4,82

Table 10: Sensibilidade à velocidade do corte da Selic. A inflação é praticamente insensível, mas a dívida acumula o custo do atraso.

10 Discussão

A Tabela 11 sintetiza a conclusão de cada proposição do argumento ALR.

Proposição	Status	Mecanismo empírico
1. Aritmética fiscal grave	**Sustentada**	$p^* = 7{,}1\%$ vs $p = 1{,}06\%$
2. Phillips plana	**Sustentada**	$\kappa = 0{,}04$ (n.s.)
3. IS fraca	Sustentada	$\sigma = 0{,}06$ (p=0,07)
4. Fisher de LP ($\beta > 0$)	Parcial	$\beta_{OLS} > 0$, Johansen < 0
5. Fisher puro ($\beta = 1$)	**Rejeitada**	$p < 0{,}001$
6. Neutralidade estrita	Parcial	resp. $r = +0{,}13$ em 20t
7. Pass-through baixo	**Sustentada**	1% acumulado
8. Arquitetura institucional	**Sustentada**	dívida 95% local, CBI 0,70
9. Proposta viável no modelo	Sim, com condição	requer reancoragem

Table 11: Conclusão consolidada das proposições de ALR à luz dos dados brasileiros 2003 a 2026.

O que o paper sustenta. A tese fiscal é inescapável: a dívida cresce na trajetória atual, e o gap primário é grande. A tese da Phillips plana é corroborada: o hiato praticamente não desloca a inflação brasileira. O pass-through cambial baixo torna o canal cambial quase irrelevante, reservas sobram para neutralizá-lo. A arquitetura institucional brasileira coloca o país em um clube pequeno de emergentes onde essa proposta pode ser testada. E a simulação calibrada entrega ganho fiscal expressivo sem descontrole inflacionário, desde que a reancoragem funcione.

O que o paper não sustenta. Fisher puro ($\beta = 1$) é rejeitado com folga; a leitura literal "cortar Selic para 7,5% leva π para 5%" não se sustenta. A neutralidade estrita falha marginalmente (r varia a choques em i). A causalidade $i \to \pi$ é significativa (Selic efetivamente causa inflação), o que contraria a leitura "BC reage mas não causa" que seria mais favorável à tese neofisheriana pura. O *price puzzle* de curto prazo (inflação sobe antes de cair) complica a narrativa política da proposta.

O ponto cego estrutural. ALR fala da arquitetura monetária e fiscal (onde o Brasil está relativamente bem posicionado) mas subestima a estrutura produtiva e social (onde o Brasil é vulnerável). Em um país com pauta 70% commodities, Gini de 50 e economia fechada, o custo de errar a transição é muito maior do que em Chile, Coreia ou Polônia. Essa dimensão não aparece no argumento de ALR, e deveria.

Diálogo com Cochrane (2026). John H. Cochrane, cuja TFPL embasa a leitura neofisheriana da proposta ALR, publicou em novembro de 2026 uma análise específica do argumento brasileiro [5]. A posição dele tem três camadas úteis para situar o paper. Primeiro, Cochrane concorda em três pontos substantivos: (i) juros altos sem ajuste fiscal podem elevar inflação por mecanismo TFPL, em linha com a tese de Loyo sobre a hiperinflação brasileira; (ii) em equilíbrios múltiplos, redução de juros pode retirar a economia de um equilíbrio ruim, analogia ao "whatever it takes" de Draghi; e (iii) na versão novo-keynesiana de Woodford, juros mais altos de fato levam a inflação mais alta no longo prazo. Esses três pontos coincidem com os blocos 1, 3 e 4 deste paper.

Segundo, Cochrane levanta três ceticismos específicos que merecem resposta direta. O ceticismo fiscal é que a eficácia da proposta depende de o governo não gastar a economia de juros, hipótese pouco provável em uma estrutura com alta rigidez de gastos obrigatórios. Esse risco é exatamente o que a Seção 11 enfrenta via regra fiscal constitucional e mecanismo de compensação distributiva. O ceticismo cambial de Cochrane é mais técnico: se a tese estiver certa, o câmbio deveria se valorizar (não se depreciar) em resposta à queda de juros, e a intervenção cambial seria sinal de que a política não funciona. Aqui o resultado do Bloco 5 deste paper reforça por outra via: o pass-through brasileiro é tão baixo ($\sum \gamma = 0{,}010$) que a questão cambial perde importância operacional. Chegamos à mesma conclusão por caminhos diferentes. O ceticismo histórico é que pegs de juros à força historicamente terminam em inflação (Turquia, Argentina, pós-guerra, Friedman 1968). O Bloco 6 responde parcialmente: o Brasil não é Turquia nem Argentina — tem dívida 95% local, CBI de 0,70 e regime cambial flutuante. Mas o ponto geral é válido: o cluster Brasil-Tailândia-Coreia do Sul-África do Sul não tem precedente histórico de redução brusca de juros, e esse silêncio empírico é um limite real da proposta.

Terceiro, a alternativa de Cochrane — reforma coordenada estilo suíço (freio constitucional) com reformas microeconômicas que naturalmente baixem juros — é essencialmente o que a Seção 11 propõe como salvaguarda institucional paralela. Nesse sentido há convergência entre o paper e o crítico. A diferença é de sequência: Cochrane sugere começar pelas reformas e deixar o juro cair como consequência; ALR sugere cortar o juro primeiro, com o arcabouço institucional travando a credibilidade. O debate entre as duas sequências é empiricamente aberto. A atualização do post de Cochrane levanta ainda uma observação importante não contemplada neste paper: parte do juro real alto observado pode refletir prêmio de risco de cauda (catástrofe de baixa probabilidade), não apenas condições correntes. Isso significa que mesmo um corte bem-sucedido pode enfrentar resistência inicial dos títulos e do câmbio durante a transição. Essa dimensão deveria ser incorporada ao cenário desfavorável do modelo em versões futuras.

Limitações. O modelo é em forma reduzida, com expectativas adaptativas na simulação. A normalização $\beta_b + \beta_f = 1$ é uma correção teórica que mascara um fato empírico (as estimativas somam 1,22). O tratamento do primário como exógeno ignora uma possível *fiscal reaction function* (Bohn, 1998 [1]). O filtro HP tem *end-point bias* conhecido. O pass-through pode ser subestimado pela agregação em livres cheios. A reancoragem é incorporada como premissa comportamental, não derivada endogenamente no modelo. Extensões naturais: GMM com instrumentos para $\mathbb{E}\pi$, DSGE com expectativas racionais (estilo SAMBA do BCB), decomposição da dívida por indexador (LFT vs prefixados vs IPCA), análise de episódios análogos internacionais (Turquia 2021 a 2023, Argentina 2024, Rússia 2022).

11 Salvaguardas em cenário desfavorável

A simulação da Seção 9 é determinística e parte da premissa de que a reancoragem institucional funciona. A Seção 10 apontou quatro limitações estruturais que podem materializar um cenário mais adverso do que o modelado. Esta seção propõe um conjunto de salvaguardas que podem reduzir o custo da proposta em caso de execução imperfeita, inspiradas em arranjos adotados em outras experiências de regime monetário e em mecanismos de política fiscal contracíclica.

Seis salvaguardas se destacam.

1. Cláusula de reversão monetária (circuit breaker). Se a inflação acumulada em 12 meses superar a meta em mais de dois pontos percentuais por dois trimestres consecutivos, a Selic retorna progressivamente para um patamar intermediário pré-definido (por exemplo, 10%), até que a inflação volte a convergir. Isso elimina o risco de captura ideológica do arranjo e sinaliza ao mercado que o experimento é reversível sem ruptura institucional.

2. Reserva de defesa cambial com protocolo automático. Do estoque de reservas, uma parcela (por exemplo, US$ 100 bi) é designada como "reserva de defesa cambial" com uso vinculado a regra pública. Intervenção só se ativa se a depreciação acumulada superar 20% em janela de 12 meses. Isso evita gasto discricionário das reservas e torna a intervenção previsível, reduzindo o incentivo ao ataque especulativo.

3. Trava de composição da dívida. Durante a transição, o Tesouro reduz emissão nova de LFTs e amplia a participação de prefixados e NTN-B. A dívida pós-fixada em Selic funciona como amplificador do custo quando a política monetária é apertada, e como atenuador quando é afrouxada. Reduzir a participação de LFTs durante a janela de corte diminui a velocidade de propagação do ganho fiscal no curto prazo, mas protege o Tesouro caso a Selic precise voltar a subir (salvaguarda 1).

4. Mecanismo de compensação distributiva. A proposta ALR reduz o estoque de dívida pública, cujos títulos estão concentrados nos decis mais ricos da distribuição de renda. Para evitar efeito regressivo, uma fração da economia de serviço da dívida (por exemplo, 20%) é vinculada a transferências condicionais para os dois decis inferiores. Isso neutraliza a crítica distributiva e ancora politicamente a sustentação da reforma.

5. Metas intermediárias com publicação trimestral obrigatória pelo CFMN. O arranjo institucional proposto por ALR só gera reancoragem se produzir transparência verificável. Publicação trimestral dos desvios acumulados de inflação, câmbio e dívida/PIB frente à trajetória prevista, com explicação técnica e eventual acionamento dos circuit breakers, cria a âncora comportamental de expectativas que o modelo incorpora como premissa.

6. Agenda estrutural paralela. O pass-through cambial baixo e a curva de Phillips plana que fundamentam a viabilidade da proposta são sintomas de uma economia com crédito direcionado, indexação disseminada, informalidade elevada e baixa complexidade exportadora. Esses mesmos traços amplificam o custo de erro na transição. Uma agenda estrutural paralela, de desindexação, abertura comercial gradual e sofisticação da pauta exportadora, não é condição necessária para a proposta funcionar no horizonte de cinco anos, mas é condição necessária para que o próprio regime sobreviva a choques futuros.

Nenhuma dessas salvaguardas é inédita, cada uma tem precedente em experiências internacionais (Chile, Nova Zelândia, Israel, Coreia do Sul). O ponto é que elas transformam a proposta ALR de uma aposta institucional em um desenho institucional mais robusto, capaz de operar em cenários que o modelo determinístico da Seção 9 não captura.

12 Conclusão

Os argumentos que André Lara Resende construiu entre 2017 e 2026 foram submetidos a sete blocos empíricos. Do ponto de vista da aritmética fiscal, o diagnóstico de ALR se confirma e se agrava. O superávit primário necessário para estabilizar a relação dívida/PIB subiu de 5,1% em 2017 para 7,1% em 2026, enquanto o Brasil entrega pouco mais de 1%. A tese de que a curva de Phillips brasileira é quase horizontal também se sustenta, com o coeficiente do hiato pequeno e não significativo, e a transmissão da taxa de juros para a demanda mostra-se igualmente fraca. Nesses dois pontos, a leitura de ALR é fiel ao que os dados mostram.

Já o neofisherianismo, que sustenta a proposta de 2026, encontra apoio parcial. Inflação e Selic efetivamente cointegram no longo prazo, e o sinal da relação é positivo como prevê a identidade de Fisher. Mas o coeficiente estimado está bem abaixo de um, de modo que a leitura mais radical, segundo a qual cortar a Selic levaria a inflação mecanicamente para baixo, não encontra base empírica no Brasil. O que os dados mostram é um movimento conjunto de longo prazo, não uma relação um para um.

A simulação contrafactual indica que a proposta pode funcionar no modelo calibrado, produzindo ganho fiscal relevante sem descontrole inflacionário, contanto que haja reancoragem institucional crível. Esse ponto é central e não deve ser lido como detalhe técnico. Sem a reancoragem, a inflação se mantém acima da meta ao longo de todo o horizonte simulado, enquanto com ela converge para perto de 3%. O CFMN proposto por ALR busca precisamente oferecer esse mecanismo de ancoragem, e a viabilidade da proposta depende em boa medida de o arranjo institucional entregar o que promete. As salvaguardas discutidas na Seção 11 tornam o arranjo mais robusto em cenários que fogem ao previsto.

Há um elemento adicional que o texto de ALR não enfatiza mas que o posicionamento estrutural do Brasil torna evidente. A proposta repousa sobre uma arquitetura financeira bastante favorável, com dívida quase inteiramente em moeda local, reservas internacionais superiores a 15% do PIB, câmbio flutuante e banco central com credibilidade institucional razoável. Esse conjunto é raro entre emergentes, e Turquia, Argentina e Nigéria, por exemplo, não têm nada parecido. Nesse sentido, o Brasil está entre os poucos países onde uma proposta

como essa pode ser considerada com seriedade. Por outro lado, a estrutura produtiva e social, com forte dependência de commodities, economia relativamente fechada e desigualdade elevada, torna o custo de um erro de transição desproporcionalmente alto. ALR trata com cuidado a arquitetura monetária e fiscal, mas pouco discute esse pano de fundo estrutural.

O que emerge deste trabalho, portanto, não é um veredito sobre heterodoxia ou ortodoxia, nem um endosso ou rejeição da proposta. É uma leitura mais sóbria. A aritmética fiscal confirma a urgência do problema, a mecânica monetária brasileira é de fato fraca, o neofisherianismo oferece uma direção correta embora com magnitudes mais modestas do que a versão forte da tese sugere, a proposta operacional é tecnicamente viável no modelo e está longe de ser absurda, e sua execução efetiva depende de condições institucionais e estruturais específicas do Brasil que precisam ser reconhecidas honestamente. Se o paper contribui com algo, é com a sugestão de que esse debate deveria se dar nesses termos, e não entre polos ideológicos antagônicos.

Nota sobre métodos e ferramentas

Este trabalho foi concebido, conduzido e redigido por mim. No processo, utilizei um assistente de inteligência artificial (Claude, da Anthropic) como ferramenta de apoio para acelerar a escrita do código de coleta e tratamento de dados (APIs BACEN/SGS, Olinda, SIDRA, World Bank), depurar a integração entre bibliotecas econométricas (statsmodels, pandas), discutir escolhas de especificação e acelerar a formatação deste documento em LaTeX. Todas as decisões de modelagem, a interpretação dos resultados e a responsabilidade pelo conteúdo são exclusivamente minhas. O código fonte completo, dados consolidados, sete notebooks reprodutíveis (um por bloco empírico) e um notebook consolidado final estão disponíveis em https://github.com/walterCNeto/ALR.

Referências

[1] Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949 a 963.

[2] Cochrane, J. H. (2011). Inflation and debt. *National Affairs*, n. 9, outono.

[3] Cochrane, J. H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton: Princeton University Press.

[4] Cochrane, J. H. (2026). "Reasons to Lower Rates" e "More on Lower Rates". *The Grumpy Economist*, Substack, setembro.

[5] Cochrane, J. H. (2026). "Fisher and Resende in Brazil". *The Grumpy Economist*, Substack, novembro.

[6] Dincer, N. N. e Eichengreen, B. (2014). Central bank transparency and independence: updates and new measures. *International Journal of Central Banking*, 10(1), 189 a 253.

[7] Du, W. e Schreger, J. (2016). Local currency sovereign risk. *Journal of Finance*, 71(3), 1027 a 1070.

[8] Galí, J. (2015). *Monetary policy, inflation, and the business cycle: An introduction to the New Keynesian framework and its applications*. 2ª ed. Princeton University Press.

[9] Hausmann, R., Hidalgo, C. A. et al. (2014). *The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity*. MIT Press.

[10] Hodrick, R. J. e Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. *Journal of Money, Credit and Banking*, 29(1), 1 a 16.

[11] Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551 a 1580.

[12] Kuttner, K. e Robinson, T. (2010). Understanding the flattening Phillips curve. *North American Journal of Economics and Finance*, 21(2), 110 a 125.

[13] Lara Resende, A. (2017). Juros e conservadorismo intelectual. *Valor Econômico*, janeiro de 2017.

[14] Lara Resende, A. (2026). Eu Acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos. *Substack "Um Cético Esperançoso"*, 25 de setembro de 2026.

[15] Minella, A., Freitas, P. S., Goldfajn, I. e Muinhos, M. K. (2003). Inflation targeting in Brazil: Constructing credibility under exchange rate volatility. *Journal of International Money and Finance*, 22(7), 1015 a 1040.

[16] Newey, W. K. e West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703 a 708.

[17] Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1 a 48.

[18] Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195 a 214.